



CENTRO UNIVERSITARIO DE BRASILIA
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Arthur de Jesus Lira Rojas (22404292)
João Pedro Roriz Costa (22404348)
Pedro Felizardo Barbosa (22405245)
Gabriel Larsão Lugli (22400359)
Pedro Augusto (22402399)

PROJETO SMART COLETA - DF
Sistema Inteligente de Otimização da Coleta de Resíduos no DF

Documento de Definição do Problema de oportunidades identificadas

BRASÍLIA
2025



1. Introdução

A gestão de resíduos sólidos urbanos representa um dos principais desafios enfrentados por centros urbanos contemporâneos, especialmente em regiões com crescimento populacional acelerado e organização territorial complexa. No contexto do Distrito Federal, a dispersão das regiões administrativas, aliada às diferenças na densidade populacional e nos padrões de geração de resíduos, torna o planejamento da coleta um processo logístico altamente desafiador.

Tradicionalmente, a definição das rotas de coleta é realizada com base em planejamento manual ou em rotas fixas previamente estabelecidas, muitas vezes fundamentadas na experiência operacional. No entanto, esse modelo apresenta limitações significativas diante das constantes transformações urbanas, resultando em ineficiências como aumento do tempo de operação, consumo elevado de combustível e distribuição inadequada dos recursos disponíveis.

Diante desse cenário, torna-se evidente a necessidade de soluções tecnológicas que permitam uma abordagem mais eficiente, baseada em dados e orientada à tomada de decisão. O avanço das tecnologias de informação, aliado à disponibilidade crescente de dados urbanos, possibilita o desenvolvimento de sistemas capazes de analisar variáveis complexas e propor soluções otimizadas para problemas logísticos.

Nesse contexto, o projeto SmartColeta surge como uma proposta de sistema de apoio à decisão voltado à otimização da coleta de resíduos no Distrito Federal. A solução tem como objetivo integrar dados geográficos e operacionais para gerar rotas mais eficientes, contribuindo para a redução de custos, melhoria da cobertura do serviço e aumento da eficiência logística.

Além de seu impacto prático, o desenvolvimento do SmartColeta também possui relevância acadêmica, ao explorar conceitos relacionados à análise de dados, logística urbana e sistemas inteligentes. Dessa forma, o projeto se posiciona como



uma iniciativa alinhada às demandas contemporâneas por cidades mais eficientes, sustentáveis e orientadas por dados.

2. Descrição do Problema

O planejamento da coleta de resíduos sólidos no Distrito Federal enfrenta desafios significativos decorrentes das características urbanas da região. A existência de múltiplas regiões administrativas, frequentemente distantes entre si e com diferentes padrões de ocupação, torna a organização das rotas de coleta um processo complexo e suscetível a ineficiências.

Atualmente, o modelo predominante de planejamento baseia-se, em grande parte, em rotas fixas ou na experiência prática dos operadores responsáveis pela logística. Embora esse método possa atender parcialmente às demandas operacionais, ele apresenta limitações relevantes frente à dinâmica urbana contemporânea, marcada por crescimento populacional, expansão territorial e variações constantes na geração de resíduos.

Essa abordagem tradicional tende a gerar problemas como o aumento desnecessário das distâncias percorridas pelos veículos de coleta, a distribuição desigual das rotas entre a frota disponível e o consequente desperdício de recursos, especialmente combustível e tempo operacional. Além disso, a ausência de ferramentas analíticas dificulta a identificação de padrões e oportunidades de melhoria no processo logístico.

Outro aspecto crítico está relacionado à falta de integração entre os dados utilizados no planejamento. Informações relevantes, como densidade populacional, localização de pontos de coleta e volume estimado de resíduos, muitas vezes não são consolidadas de forma eficiente, o que limita a capacidade de tomada de decisão baseada em dados.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o crescimento urbano e o aumento da população influenciam diretamente a geração de resíduos sólidos, intensificando a demanda por serviços de coleta mais eficientes.

Disponível em: <https://www.ibge.gov.br>



Diante desse contexto, evidencia-se a necessidade de uma solução que permita integrar informações relevantes e aplicar técnicas de otimização logística, com o objetivo de melhorar a eficiência das rotas, reduzir custos operacionais e aprimorar a qualidade do serviço prestado. Nesse cenário, o desenvolvimento do SmartColeta apresenta-se como uma alternativa viável para transformar o planejamento da coleta em um processo orientado por dados e mais adaptável às demandas urbanas.

Impactos do Problema:

A ineficiência no planejamento da coleta de resíduos sólidos no Distrito Federal gera impactos significativos em diferentes dimensões, abrangendo aspectos operacionais, econômicos, ambientais e sociais.

Do ponto de vista **operacional**, a utilização de rotas não otimizadas resulta em maior tempo de execução das atividades de coleta, além de provocar uma distribuição inadequada das tarefas entre os veículos da frota. Isso compromete a eficiência do sistema como um todo, dificultando o atendimento uniforme das regiões. Segundo estudos de logística urbana, a ausência de otimização pode aumentar significativamente o tempo de operação e reduzir a produtividade da frota (SANTOS, 2020).

Disponível em: <https://repositorio.ufc.br/handle/riufc/45883>

No âmbito **econômico**, o impacto é evidenciado pelo aumento dos custos operacionais, especialmente relacionados ao consumo de combustível, manutenção dos veículos e mão de obra. De acordo com pesquisas na área de otimização logística, a aplicação de técnicas de roteamento pode reduzir custos operacionais em até 30%, evidenciando o impacto direto da ineficiência atual (GAUDÊNCIO et al., 2020).

Disponível em: <https://journals.stellata.com.br/jor/article/view/16>

Sob a perspectiva **ambiental**, a ineficiência das rotas contribui para o

aumento da emissão de gases poluentes, decorrente do maior tempo de



circulação dos veículos de coleta. Conforme dados da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, o Brasil gera milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano, o que demanda sistemas de coleta cada vez mais eficientes para reduzir impactos ambientais.

Disponível em: <https://abrelpe.org.br>

Além disso, há impactos **sociais**, uma vez que a baixa eficiência na coleta pode resultar em atrasos ou falhas no atendimento de determinadas regiões. Isso compromete a qualidade do serviço prestado à população, podendo gerar acúmulo de resíduos, riscos à saúde pública e degradação do ambiente urbano. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o crescimento urbano e populacional intensifica a geração de resíduos, aumentando a pressão sobre os sistemas de coleta.

Disponível em: <https://www.ibge.gov.br>

Dessa forma, a ausência de soluções tecnológicas adequadas para o planejamento logístico não apenas reduz a eficiência operacional, mas também amplia os impactos negativos em múltiplas dimensões. Nesse contexto, torna-se fundamental a adoção de ferramentas como o SmartColeta, capazes de mitigar esses efeitos por meio da otimização de rotas e do uso estratégico de dados.

Quem é Afetado

A ineficiência no planejamento da coleta de resíduos sólidos no Distrito Federal impacta diversos grupos, conforme descrito a seguir:

Órgãos públicos de limpeza urbana

Responsáveis pela gestão da coleta, como o Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal, são diretamente afetados pela baixa eficiência operacional, enfrentando dificuldades no controle de custos, planejamento de rotas e alocação de recursos.

- Profissionais da operação (motoristas e coletores)
Sofrem com rotas ineficientes, o que pode gerar aumento da carga de trabalho, maior desgaste físico e redução da produtividade das equipes.
- Planejadores logísticos e gestores públicos
Enfrentam limitações na tomada de decisão devido à ausência de dados integrados e ferramentas analíticas adequadas, comprometendo a eficiência do planejamento estratégico.
- População do Distrito Federal
É impactada diretamente por falhas ou atrasos na coleta, que podem resultar em acúmulo de resíduos, degradação urbana e riscos à saúde pública. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o crescimento populacional aumenta a demanda por serviços urbanos eficientes.
Disponível em: <https://www.ibge.gov.br>
- Meio ambiente
A coleta ineficiente contribui para o descarte inadequado de resíduos e aumento da poluição. De acordo com a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, a gestão inadequada de resíduos está diretamente ligada a impactos ambientais significativos.
Disponível em: <https://abrelpe.org.br>



3. Análise das Causas

A ineficiência no planejamento da coleta de resíduos sólidos no Distrito Federal decorre de um conjunto de fatores inter relacionados, que envolvem aspectos tecnológicos, operacionais e estruturais. Esses fatores, quando combinados,

comprometem a capacidade de planejamento eficiente e dificultam a adoção de práticas mais modernas e orientadas por dados.



Um dos principais elementos que contribuem para esse cenário é a fragmentação e a baixa integração dos dados urbanos. Informações relevantes para o planejamento da coleta, como densidade populacional, volume estimado de resíduos e localização dos pontos de coleta, encontram-se dispersas em diferentes bases e sistemas, muitas vezes sem padronização. Essa falta de integração impede a construção de uma visão unificada da operação, limitando a capacidade de análise e tomada de decisão.

Além disso, observa-se uma forte dependência de métodos tradicionais de planejamento, frequentemente baseados em rotas fixas ou na experiência prática dos operadores. Embora esse modelo possa apresentar resultados aceitáveis em cenários estáveis, ele se mostra inadequado diante das constantes mudanças urbanas, como crescimento populacional e expansão territorial. Como consequência, surgem ineficiências como aumento das distâncias percorridas, má distribuição das rotas entre os veículos e elevação dos custos operacionais.

Outro fator relevante é a ausência de ferramentas tecnológicas acessíveis e adaptadas à realidade da gestão pública. Apesar da existência de soluções avançadas no mercado, muitas são de alto custo ou voltadas a grandes empresas, dificultando sua adoção em contextos institucionais. Isso limita o uso de técnicas mais sofisticadas, como algoritmos de otimização de rotas e análise geoespacial, que poderiam contribuir significativamente para a melhoria do planejamento logístico.

O crescimento urbano também exerce influência direta sobre o problema. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o aumento da população urbana está diretamente relacionado ao crescimento na geração de resíduos sólidos, o que intensifica a complexidade da coleta e exige soluções mais eficientes e adaptáveis.

Disponível em: <https://www.ibge.gov.br>

Adicionalmente, a carência de profissionais especializados em áreas como análise de dados, logística e tecnologias digitais representa um obstáculo à implementação de melhorias. Mesmo quando há disponibilidade de dados, a falta de conhecimento técnico para interpretá-los e utilizá-los de forma estratégica limita o potencial de inovação.



Por fim, as limitações orçamentárias e a ausência de uma cultura organizacional orientada a dados contribuem para a manutenção de práticas reativas, em vez de estratégias preventivas e baseadas em evidências. Esse conjunto de fatores evidencia a necessidade de soluções como o SmartColeta, que propõe integrar dados e aplicar técnicas de otimização para tornar o planejamento da coleta mais eficiente, econômico e adaptável às demandas urbanas.

4. Oportunidades Identificadas

O cenário atual da gestão urbana, marcado pela crescente digitalização dos serviços públicos e pelo avanço das tecnologias de informação, apresenta um ambiente favorável para o desenvolvimento de soluções inovadoras voltadas à otimização da coleta de resíduos sólidos. Nesse contexto, a utilização de dados como base para a tomada de decisão emerge como uma oportunidade estratégica para melhorar a eficiência operacional e a qualidade dos serviços prestados à população.

A transformação digital tem impulsionado o uso de ferramentas analíticas capazes de integrar e processar grandes volumes de dados, permitindo uma compreensão mais aprofundada da dinâmica urbana. No caso da coleta de resíduos, a aplicação dessas tecnologias possibilita a identificação de padrões, a análise de variáveis geográficas e a geração de rotas mais eficientes. Estudos na área de logística indicam que a utilização de algoritmos de roteamento pode reduzir significativamente os custos operacionais e o tempo de coleta (SANTOS, 2020).

Disponível em: <https://repositorio.ufc.br/handle/riufc/45883>

Além disso, o uso de técnicas de geoprocessamento e análise espacial representa uma oportunidade relevante para o planejamento logístico. Essas abordagens permitem visualizar a distribuição dos resíduos e das áreas urbanas de forma mais precisa, contribuindo para decisões mais assertivas. De acordo com pesquisas acadêmicas, a análise espacial é um elemento fundamental na melhoria da eficiência de serviços urbanos (SILVA et al., 2017).

Disponível em: <https://periodicos.ufpe.br/revistas/index.php/rbgfe/article/view/234114>

Outro aspecto importante está relacionado ao crescimento do mercado de soluções tecnológicas voltadas para cidades inteligentes. Segundo relatórios do setor de



tecnologia, há um aumento contínuo nos investimentos em plataformas digitais que buscam otimizar serviços públicos, incluindo a gestão de resíduos urbanos. Esse cenário evidencia uma oportunidade concreta para o desenvolvimento de sistemas como o SmartColeta, que se alinham às tendências de inovação e uso estratégico de dados.

Disponível em: <https://brasscom.org.br>

No contexto brasileiro, também se destaca a necessidade de modernização da gestão pública, especialmente em áreas relacionadas à infraestrutura urbana. A adoção de ferramentas tecnológicas pode contribuir não apenas para a redução de custos, mas também para a melhoria da qualidade do serviço e da transparência na gestão. Nesse sentido, soluções que integrem dados e promovam a eficiência operacional possuem elevado potencial de impacto.

Adicionalmente, o SmartColeta apresenta oportunidade de aplicação no campo acadêmico e profissional, ao possibilitar o desenvolvimento de competências em áreas como análise de dados, logística e sistemas inteligentes. A plataforma pode ser utilizada como ferramenta de apoio à formação, contribuindo para a qualificação de profissionais e para o fortalecimento do ecossistema tecnológico.

Dessa forma, o projeto posiciona-se não apenas como uma resposta a um problema existente, mas também como uma iniciativa alinhada às tendências tecnológicas e às demandas contemporâneas por cidades mais eficientes, sustentáveis e orientadas por dados.

5. Conclusão

O presente trabalho analisou os desafios relacionados ao planejamento da coleta de resíduos no Distrito Federal, destacando as limitações dos métodos tradicionais e a complexidade logística da região.

Verificou-se que fatores como a fragmentação de dados, a ausência de ferramentas tecnológicas e a dependência de planejamento manual contribuem para a ineficiência operacional, gerando impactos econômicos, ambientais e sociais.



Por outro lado, o avanço das tecnologias e o uso de dados apresentam oportunidades para melhorar esse cenário. Nesse contexto, o **SmartColeta** surge como uma proposta de solução capaz de otimizar rotas e apoiar a tomada de decisão.

Assim, conclui-se que a adoção de sistemas baseados em dados pode contribuir significativamente para a melhoria da eficiência da coleta de resíduos, promovendo uma gestão mais moderna e sustentável.

7. Conclusão

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE LIMPEZA PÚBLICA E RESÍDUOS ESPECIAIS (ABRELPE).

Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil.

Disponível em: <https://abrelpe.org.br>.

Acesso em: 05 abr. 2026.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Cidades e dados populacionais do Brasil.

Disponível em: <https://www.ibge.gov.br>.

Acesso em: 05 abr. 2026.

SANTOS, Felipe Rodrigues dos.

Aplicação de programação linear na otimização de rotas de coleta de resíduos sólidos.

Fortaleza: Universidade Federal do Ceará, 2020.

Disponível em: <https://repositorio.ufc.br/handle/riufc/45883>.

Acesso em: 05 abr. 2026.

SILVA, João Paulo da; SOUZA, Maria Aparecida de; OLIVEIRA, Carlos

Henrique. Análise espacial aplicada à coleta de resíduos sólidos urbanos.



Revista Brasileira de Geografia Física, Recife, 2017.

Disponível em:

<https://periodicos.ufpe.br/revistas/index.php/rbgfe/article/view/234114>. Acesso em: 05 abr. 2026.

GAUDÊNCIO, Rafael; COSTA, André Luiz; PEREIRA, Marcos Vinícius. Otimização logística na coleta de resíduos urbanos: redução de custos operacionais.

Journal of Operational Research, 2020.

Disponível em:

<https://journals.stellata.com.br/jor/article/view/16>. Acesso em: 05 abr. 2026.

BRASSCOM – ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.

Relatórios e estudos sobre transformação digital no Brasil.

Disponível em: <https://brasscom.org.br>.

Acesso em: 05 abr. 2026.

A elaboração deste relatório contou com o apoio das ferramentas de inteligência artificial ChatGPT e Gemini, utilizadas como suporte à estruturação, revisão textual e aprimoramento da redação, sob supervisão e validação dos autores.